

L'atome d'hydrogène et les systèmes hydrogénoïdes

Grandeur physique	Notation	Valeur (SI)
Masse de l'électron	m	$9,1 \times 10^{-31}$
Masse du proton	m	$1,67 \times 10^{-27}$
Charge élémentaire	e	$1,602 \times 10^{-19}$
Vitesse de la lumière	c	$2,997 \times 10^8$
Constante de Planck	h	$6,62 \times 10^{-34}$
Magnéton de Bohr	μ_B	$927,4 \times 10^{-26}$
Rapport gyromagnétique de l'e	g_e	2,002
Rayon de Bohr	a_0	$0,529 \times 10^{-10}$
Constante de structure fine	α	$1/137$

1.1 Hamiltonien de l'atome d'hydrogène

1.1.1 Dans le monde classique

$$H(p, r) = \frac{p^2}{2\mu} + V_{\text{eff}}(r)$$

$$a_0 = \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{m e^2}$$

{noyau + electron} $p_r = \mu \dot{r}$

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\vec{L}^2}{2\mu r^2} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{L^2}{2\mu r^2}$$

$$\bar{E}_n = -\frac{R_{\infty}}{n^2}$$

$$R_{\infty} = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0 h^2}$$

$$\mu = \frac{m m_p}{m + m_p}$$

$$l = n \hbar$$

1.1.2 Dans le monde quantique

$$\underbrace{\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V \right)}_H \phi(\vec{r}) = \bar{E} \phi(\vec{r})$$

$$\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla} \quad \Delta = (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] + V(r)$$

$$-\frac{\vec{p}^2}{2m} \quad \vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} = -i\hbar \vec{r} \wedge \vec{\nabla}$$

1.2 Petit rappel sur le moment cinétique

$$[L_i, L_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} L_k$$

$$L^2 Y_{l,m}(\theta, \varphi) = l(l+1) \hbar^2 Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$L_z Y_{l,m}(\theta, \varphi) = m \hbar Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$Y_{l,m}(\theta, \varphi) = (-1)^{(m-|m|)/2} \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_{l,|m|}(\cos\theta) e^{im\varphi}$$

avec $P_{l,|m|}$ les polynômes de Legendre :

$$P_{l,|m|}(x) = \frac{(-1)^{l+|m|}}{2^l l!} (1-x^2)^{|m|/2} \frac{\partial^{|m|+l}}{\partial x^{|m|+l}} [(1-x^2)^l]$$

Remarque

$$\rightarrow Y_{l,-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m Y_{l,m}^*(\theta, \varphi)$$

$$\rightarrow \iint Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) Y_{l',m'}(\theta, \varphi) \underbrace{\sin\theta d\theta d\varphi}_{d\Omega} = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

$$\underbrace{\iint Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) Y_{l',m'}(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi}_{\langle l,m | l',m' \rangle} = \delta_{l,l'} \delta_{m,m'}$$

$$\rightarrow \sum_l \sum_m |l,m\rangle \langle l,m| = \mathbb{I}$$

$$\rightarrow f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l a_{l,m} Y_{l,m}(\theta, \varphi) \quad a_{l,m} = \iint f(\theta, \varphi) Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi$$

$$\rightarrow l_{\pm} = l_x \pm i l_y \quad \text{et } l_{\pm} = l_x \mp i l_y \quad l_{\pm} |l,m\rangle = \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle$$

$$l_{+} |l,l\rangle = 0 \quad \text{et } l_{-} |l,-l\rangle = 0$$

$$\rightarrow Y_{l,m}(\pi - \theta, \pi + \varphi) = (-1)^l Y_{l,m}(\theta, \varphi)$$

$$\vec{r} \rightarrow -\vec{r} \quad P_l |l,m\rangle = (-1)^l |l,m\rangle$$

$$R_{n,l}(r) = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{(n-l-1)!}{n! [(l+1)!]^3}} a_n \left(\frac{2r}{na_0}\right)^{l+1} e^{-\frac{r}{na_0}} L_{n-l-1}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right)$$

$L(x)$ les polynômes de Laguerre

Chapitre 10 Modèle quantique de l'atome

I. Description probabiliste

orbital

1.1 Principe d'incertitude d'Heisenberg

1926

1932

• Inégalité temporelle $\Delta E \Delta t \geq \hbar$

Prix Nobel Heisenberg

Critère de physique quantique

• Inégalité spatiale $\Delta p \Delta r \geq \hbar$

$$\Delta x = \frac{h}{m \Delta v_x}$$

$m = 90 \text{ kg}$

$m = m_e = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

$$\Delta v_x = 1 \text{ m.s}^{-1}$$

$$\Delta x \geq 1.5 \cdot 10^{-36} \text{ m}$$

$$\Delta v = 0.8 \cdot 10^{-6} \text{ m.s}^{-1}$$

$$\Delta x \geq 1.2 \cdot 10^3 \text{ m}$$

1.2 Densité de probabilité de présence de l'électron

- Ψ^2 est la densité de probabilité de présence de l'électron. $dP = \Psi^2 d\tau$
- On ne peut plus parler d'orbite pour l'électron mais seulement de probabilité de présence en un point de l'espace
- Les fonctions d'ondes Ψ_i solutions sont appelées « orbitales atomiques » : leur carré représente la densité de probabilité de présence de l'électron correspondant à un niveau d'énergie E_i .

1926 : équation de Schrödinger
1933 : Erwin Schrödinger prix Nobel.

Si plusieurs Ψ_i correspondent à E_i
→ dégénérés niveau

II Cas des hydrogène et des hydrogénoïdes

2.1 Orbitales atomiques

$$\Psi_{n,l,m_l}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r) Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)$$

$R_{n,l}(r)$: partie radiale

$Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)$: partie angulaire

2.2 Nombre quantique liés à un OA

• Le nombre quantique principal $n \in \mathbb{N}$ → définit l'énergie

$$\frac{1}{2} \text{ H} : E_{(n)} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ (eV)}$$

$$\frac{A}{Z} \text{ X}^{(Z-1)+} : E_{(n)} = -\frac{13.6 \times Z^2}{n^2} \text{ (eV)}$$

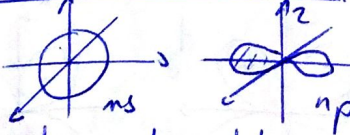
$$\frac{1}{2} \text{ H} : r_{(n)} = n^2 a_0 = 52.9 n^2 \text{ (pm)}$$

$$\frac{A}{Z} \text{ X}^{(Z-1)+} : r_{(n)} = \frac{n^2 a_0}{Z}$$

• Le nombre quantique secondaire $l \in \{0, n-1\}$

→ sous couche énergétique

→ $R_{n,l}$ et Y_{l,m_l}

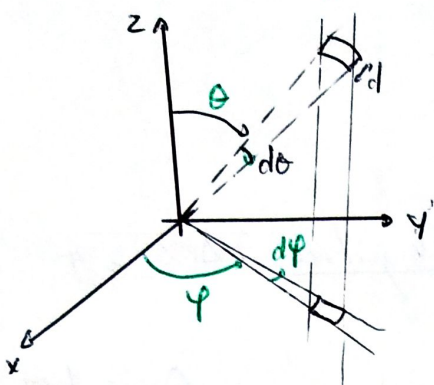


• Le nombre quantique tertiary $m_l \in \{-l, +l\}$ → Y_{l,m_l} → orientation

III. Représentations des orbitales atomiques

3.1 Probabilité de présence

<http://www.falstad.com/qmatom/>



$$dP = \psi^2 dV = R_{nl}^2(r) r^2 dr \int \int Y_{lm}^2(\theta, \phi) \sin\theta d\theta d\phi$$

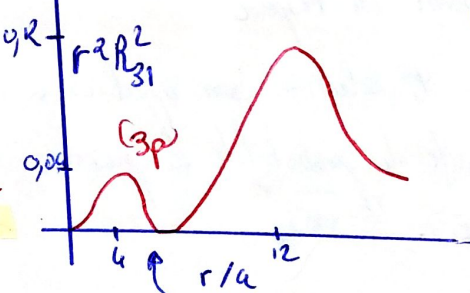
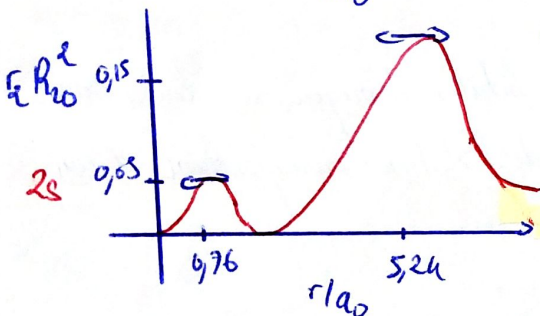
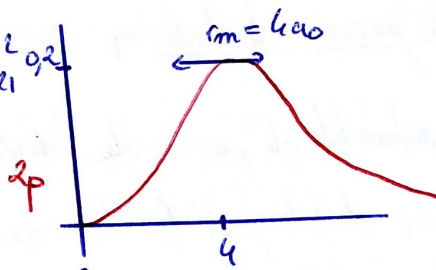
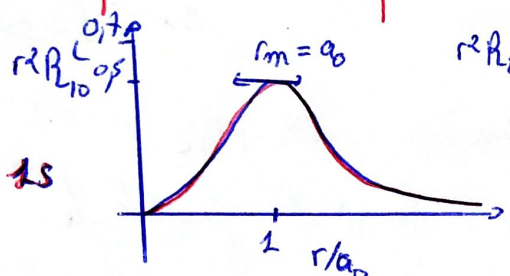
$$dP_r = R_{nl}^2(r) r^2 dr$$

$$P_{nl}(r) = \frac{dP_r}{dr} = R_{nl}^2(r) r$$

$$dP_{\theta, \phi} = Y_{lm}^2(\theta, \phi) \sin\theta d\theta d\phi$$

$$P_{lm}(\theta, \phi) = \frac{dP_{\theta, \phi}}{d\Omega} = Y_{lm}^2$$

3.2 Représentation de la probabilité radiale



- Le rayon le plus probable, donc le "volume" OA augmente avec n.

La décroissance de $r^2 R^2$ plus lente que $n \uparrow$

→ OA plus diffuse

$n \rightarrow e^-$ P avec n

- "surface nodale"

$$\frac{dP}{dr} = 0 \quad n - l - 1$$

- rayon plus probable $l = n - 1$

3.3 Représentation de la probabilité angulaire (cf shuma)

a) OA du type s

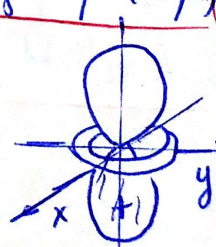
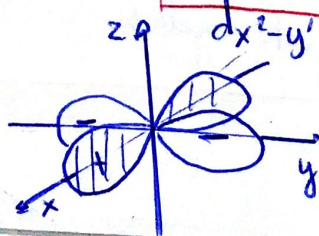
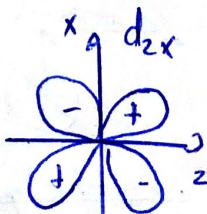
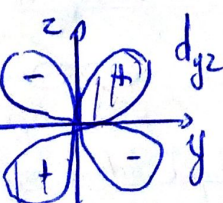
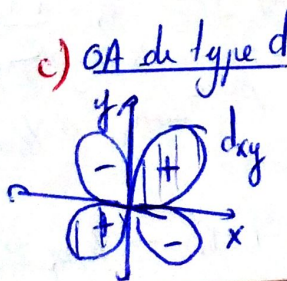
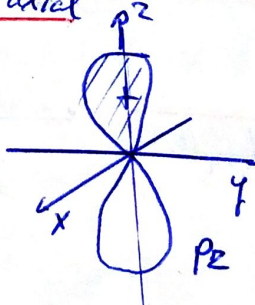
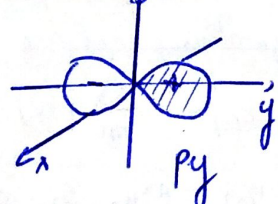
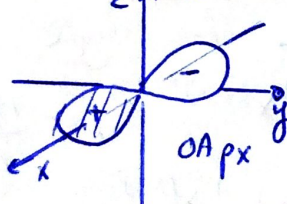
à symétrie sphérique

$$l = 0, m_l = 0$$

b) OA du type p

directionnelle et à symétrie axiale

$$l = 1, m_l = -1, 0, 1$$



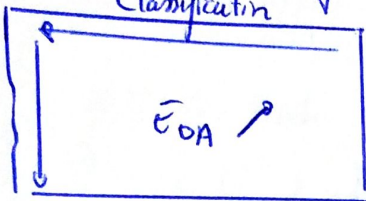
Les fonctions s et d sont symétriques (l paires) tandis que p sont antisymétriques (l impaires)

d) Comparaison de l'énergie de OA

L'énergie des OA $\searrow$ que l'interaction noyau-électron $\nearrow$.

- $\rightarrow$ la charge nucléaire effective Z^* ressentie par un électron est grande.
- $\rightarrow$ n à OA $\searrow$

- Dans une même période (même, n) de $\rightarrow Z^*$ augmente (2 $\nearrow$) $E_{OA} \searrow$
- Dans une même famille $\downarrow$ n $\nearrow$ $E_{OA} \approx -\frac{1}{n^2} \nearrow$



Les énergie de OA de valence évoluent en sens inverse de l'électronégativité de l'atome

comportement électron = énergétique probabiliste

4.4 Configuration électronique

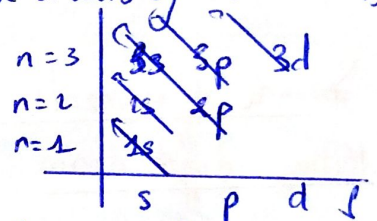
a) Configuration électronique des atomes

- introduction : le quatrième nombre quantique de spin m_s

- principe d'exclusion de Pauli : il est impossible que deux électrons d'un même atome possèdent quatre nombres quantiques (n, l, m_l, m_s) identiques.

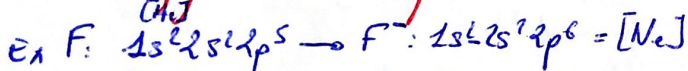
- règle de Klechkowski : E_{nl} est une fonction croissante de $n+l$ et pour deux valeurs égales de $n+l$, une fonction croissante de n .

- règle de Hund : les électrons se disposent par ordre d'énergie croissante et pour des niveaux d'énergie dégénérés, en occupent le maximum avec des spins parallèles.



b) Configuration électronique des ions

On retire ou on enlève sur la couche la plus extérieure



V. Rayon atomique

5.1 Rayon orbitalaire et rayon atomique

$$\langle r_{nl} \rangle = \frac{n^2}{Z^*} a_0 \quad a_0 = 52,9 \text{ pm}$$

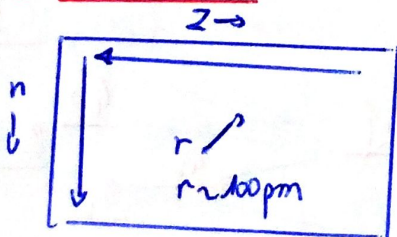
- rayon orbitalaire ou rayon de l'OA (n, l)

$\rightarrow$ la distance avec la probabilité de présence radiale électronique est maximale.

- rayon atomique (dans ce modèle) le rayon de l'OA le plus externe occupé

- $\rightarrow$ le rayon de l'OA (n, l) de Slater est plus faible que du n OA (n, l) de l'hydrogène $\rightarrow$ contradiction de Slater

5.2 Périodiate



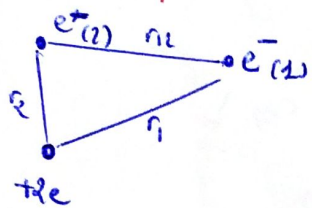
5.3 Polarisabilité et rayon atomique



Déformation du nuage électronique sous l'effet d'un champ extérieur.

IV Atomes polyelectronique

4.1 Complexité du problème - Nécessité d'approximation



Atome H_2 à un instant

- l'interaction noyau $(+Ze)$ - électron $i(-e)$ fonction de r_i .
- interaction électron i - électron $j(-e)$ fonction de r_i, r_j .

Même le cas de l'hélium $Z=2$ Schrödinger ne peut être rigoureusement résolu.

→ hypothèse

• Hypothèse de Born-Oppenheimer → Le noyau est supposé fixe.

• Hypothèse orbitale → $dP = \psi_1(x_1, y_1, z_1) dz_1 \psi_2(x_2, y_2, z_2) dz_2$

en ramène à ce produit de fonction monoélectronique.

4.2 Première approximation : négliger les répulsions électroniques

$$\psi_{(1,2)} = \psi_1 \psi_2$$

$$\bar{E}_{(1,2)} = E_1 + E_2 \text{ avec } E_i = -\frac{13,6 Z^2}{n_i^2} \text{ (eV)}$$

$$dP = \underbrace{(\psi_1^2 dz_1)}_{dP_1} \underbrace{(\psi_2^2 dz_2)}_{dP_2}$$

4.3 Seconde approximation : moyenner des répulsions électroniques

a) Notion d'effet écran

b) Règles de calcul des charges effective

$$Z^*(n, l)$$

- électron plus profond → moins d'écran
- {électrons sur la même couche n} ne seront soumis au même effet d'écran

$$Z_i^* = Z - \sigma_i = Z - \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}$$

σ_{ij} = écran de j vis-à-vis de i

c) OA et niveaux d'énergie

les électrons indépendants

• OA polyelectronique : $\psi(1, 2, \dots, Z) = \psi_1(1) \psi_2(2) \dots \psi(Z) = \prod \psi_i(i)$

• Énergie totale : $E = \sum E_i$

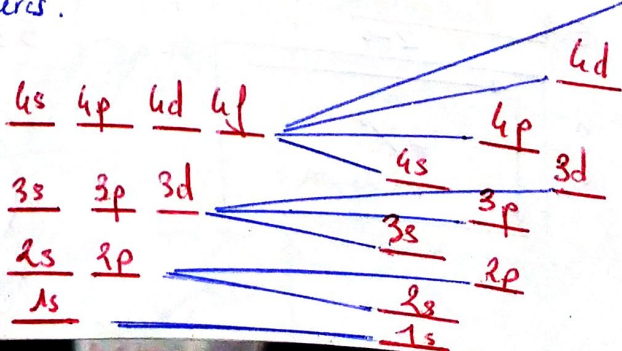
où les fonctions d'onde monoélectroniques ψ_i sont les OA d'un cas

$$E_i \text{ dit énergie orbitale } \rightarrow \bar{E}_i(n, l) = -\frac{13,6 Z^{*2}}{n^2} \text{ (en eV)}$$

hydrogène et hydrogène de

Remarque : un niveau $n \rightarrow n^2$ états → dégénérés.

En revanche pour les atomes polyelectroniques l'énergie de OA dépend de n et l



Levée de dégénérescence des niveaux électroniques entre l'hydrogène (E_n) et un atome polyelectronique ($E_{n,l}$)

1.1 Description quantique de la liaison chimique : orbitales moléculaires.

- I Les orbitales moléculaires
- II Les molécules diatomiques de la première ligne
- III des molécules homonucléaires A_2 de la deuxième ligne
- IV Les molécules hétéronucléaires AB
- V Méthode des fragments

I - Les orbitales moléculaires

1.1 Les approximations

- Approximation de Born-Oppenheimer: les noyaux seront supposés fixes. $\rightarrow \Psi(1, \dots, i, \dots, N)$ si l'on a N électrons
- Approximation orbitale : approximation de Slater $\Psi(1, \dots, i, \dots, N) = \prod_i \psi_i(i)$ par électron i

La fonction d'onde monoélectronique ψ_i est appelée orbitale moléculaire.

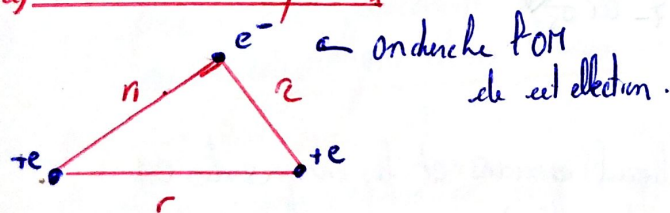
- Une OA est liée à un seul atome, elle est monocentrique. Une OM est liée à plusieurs atomes, elle est polycentrique.

orbitale moléculaire = combinaison linéaire d'orbitales atomiques.

$$OM = \sum C_i OA \quad (LCAO = MO)$$

1.2 Théorie de la combinaison linéaire des OA

a) Choix d'un exemple: H_2^+



b) Méthode LCAO à r fixé si l'électron se trouve au voisinage du noyau 1, l'interaction avec l'autre noyau 2 est négligeable.

$$\rightarrow \Psi = a_1 \chi_1 + a_2 \chi_2$$

$$\int_{\text{espace}} \Psi^2 d\tau = 1 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 \int_{\text{espace}} \chi_1 \chi_2 d\tau$$

S intégrale de recouvrement

c) Les deux solutions

- Les deux noyaux étant identiques. $a_1 = \pm a_2$

$$\psi_+ = a_1 + (x_1 + x_2) \quad \psi_- = a_1 - (x_1 - x_2)$$

OM liante
 les OA en phase
 ψ_+ correspond à une forte densité de présence de l'électron dans la zone internucléaire
 $\rightarrow$ liaison covalente
 ψ_+ paire

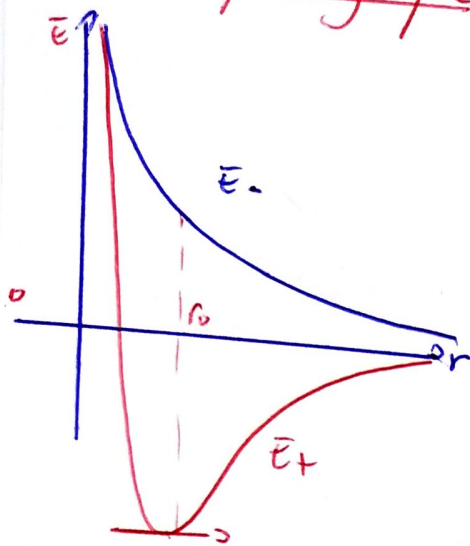
OM antiliante
 les OA en opposition de phase
 ψ_- correspond à une faible densité de présence des électrons dans la zone internucléaire
 $\rightarrow$ plan médiateur nodal
 ψ_- antisymétrique

$$\int \psi_+ \psi_- d\tau = 0$$

La combinaison linéaire de deux OA conduit à deux OM

L'OM liante décrit une accumulation électronique dans la zone internucléaire qui écrante la répulsion noyau / noyau et permet l'établissement de la liaison

d) Aspect énergétique



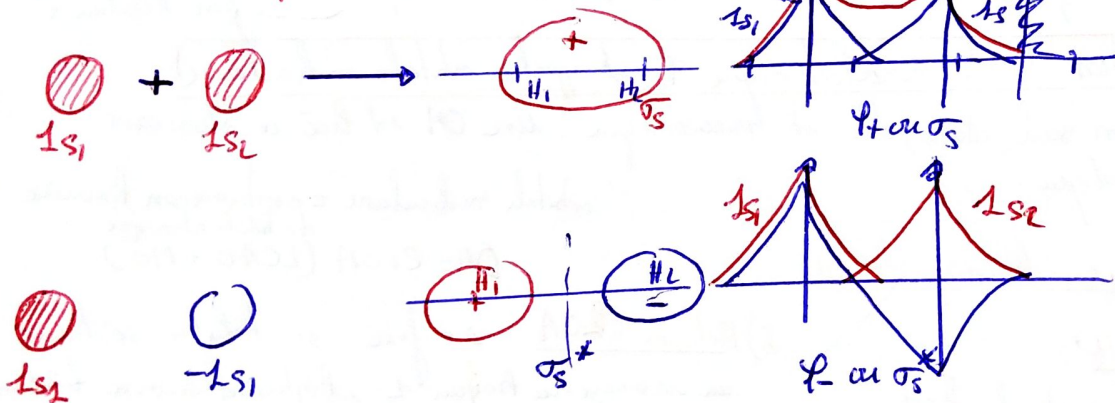
Retenons que la combinaison linéaire de deux OA de même énergie donne naissance à deux OM, l'une σ_s (liante) d'énergie plus faible, et l'autre σ_s^* (antiliante) d'énergie plus élevée.

On utilise également $\psi_+ = \sigma_g$ (g de gerade = "pair")
 $\psi_- = \sigma_u$ (u de ungerade = "impair")

$|\psi_+(r_0)| < \psi_-(r_0)$ L'effet destabilisant (E_-) est plus grand que l'effet stabilisant, en valeur absolue (E_+)

e) Représentation de OM σ_s et σ_s^*

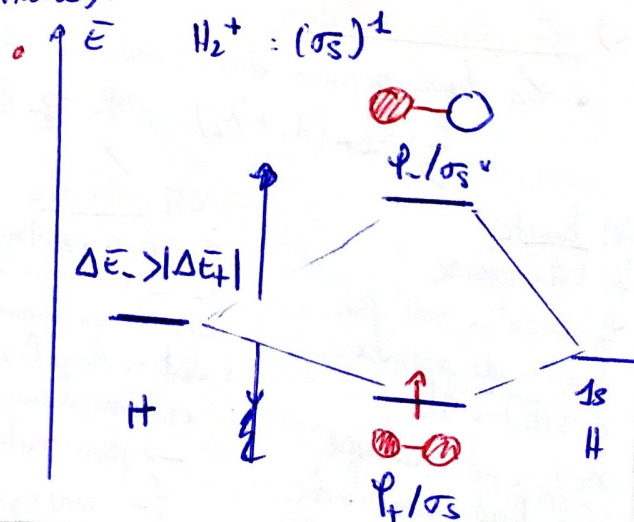
Représentation des fonctions ψ_+ et ψ_- + Représentation angulaire



f) Diagramme d'OM de H_2^+

Le diagramme d'OM est un diagramme énergétique dans lequel apparaissent les énergies des OA et celles de OM, ainsi la forme des OM (représentation conventionnelle).
 Règles de remplissage électronique (m que OA)

Principe de Pauli : maximum de $2e^-$ (PB)
Principe de stabilité : on occupe les OM de plus basse énergie
Règle de Hund : lorsqu'on dispose d'OM de même énergie on occupe le maximum d'OM, les spins des électrons étant parallèles



II Les molécules diatomiques de la première ligne

2.2 Choix des OA du digest

- OA
sang quint:

- ne tient pas en compte OA de cœur

- ne tient pas en compte OA de cœur
- on retient pour chaque atome les OA de valence (occupés) et les OA qui sont vides dans l'atome (état fondamentale), ont même nombre quantique n

moléculaire (on)
C'est l'équivalent quantitatif
de la théorie de Lewis pour
laquelle on ne retient que
le électron de valence.

1^{er} période (H 1s¹ et He 1s²) bo OAsmt 28.

2.2 Caractéristique du liaison chimique

- longueur d'une liaison (ou distance interatomique)

Il est d'autant plus petite que le nombre de liaisons
et plus grand

Energie de liaison

Le module de liaison augmente avec l'indice de liaison

- Propriétés magnétique

La présence d'élément(s) ne apparaît(s) com-
posée comme une petite aiguille au
celibataire, l'espèce est diagnostique.

Une espèce possédant des électrons non appariés est paramagnétique. Elle est diamagnétique dans le cas contraire.

- Propriétés électrique

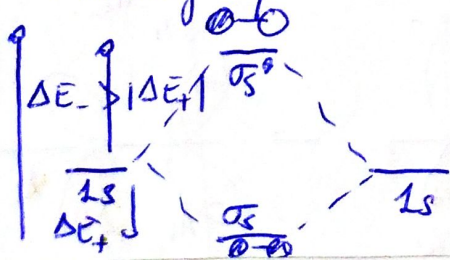
Existence d'une dissymétrie dans le repartition des électrons :
 dipolaire. Une molécule diatomique homonucléaire est apolaire, une molécule diatomique hétéronucléaire est polaire.

24 Esèce hétérogène

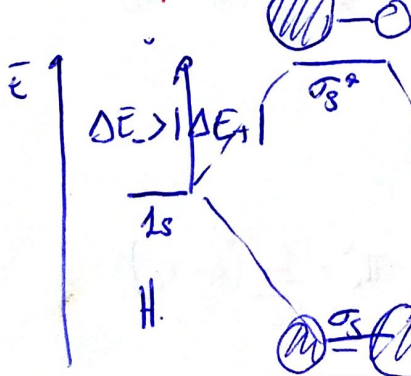
2.3 Espèce homonucléaire

- a) interaction de deux OA identique sur deux entées

- BM sont symétrique



24 Espèce hétérogène



LOA portées par l'atome interagissent pour former LOA d'autant mieux que

- le recouvrement entre les LOA est fait ($S=0$ pas d'interférence)
- les LOA sont pure ΔE_i en énergie

He

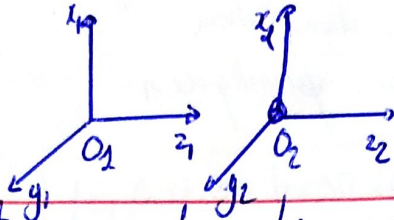
III. Les molécules homonucléaires A_2 de la deuxième ligne

Les OA ou orbitales de valence à considérer pour ces éléments sont $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$ ($3, x, y, z$)

Seules les OA de valence présentant des éléments de symétrie communs et d'énergie voisines peuvent interagir. La combinaison linéaire de 2 OA conduit à 2 OM une liante, une antiliante.

3.1 Les deux types d'OM

a) OM σ (recouvrement axial)

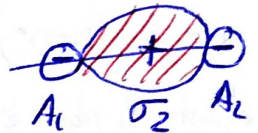
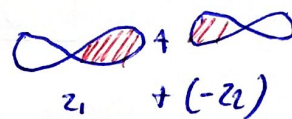


Ce sont des OM admettant un axe de symétrie commun, qui est l'axe nucléaire O_1O_2 . Le recouvrement des OA est axial

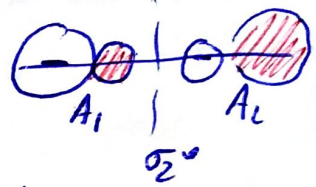
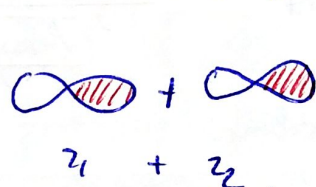
Recouvrement $2s_1 - 2s_2$: $\sigma_s = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_1 + s_2)$ et $\sigma_s^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_1 - s_2)$

Recouvrement $2p_{z1} - 2p_{z2}$

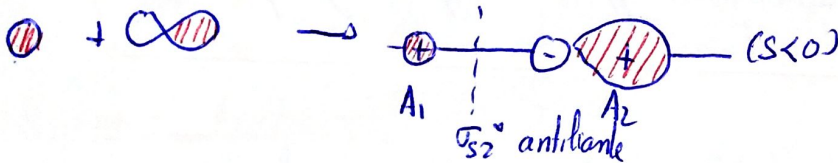
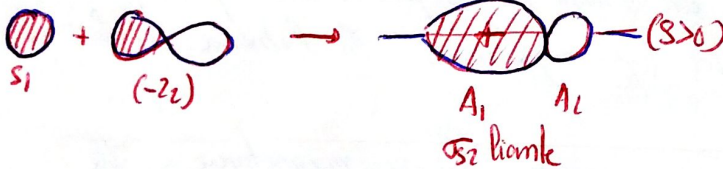
recouvrement en phase $\sigma_z = \frac{1}{\sqrt{2}}(z_1 - z_2)$



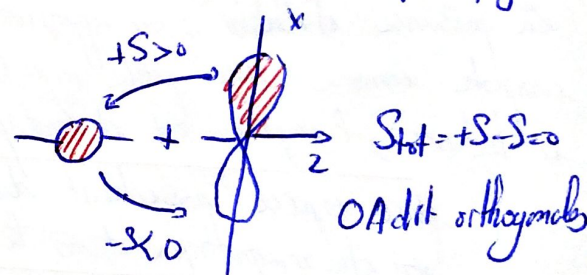
opposés de phase $\sigma_s^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(z_1 + z_2)$



Recouvrement $2s_1 - 2p_{z1}$ ($2s_2 - 2p_{z2}$)



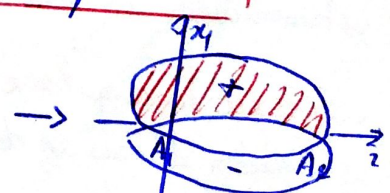
Plus de recouvrement $2s$ et $2p_x$ ($2p_y$)



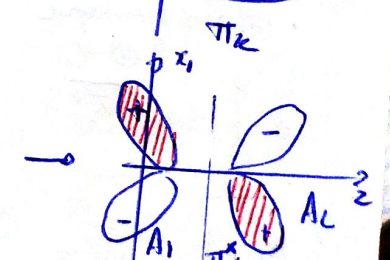
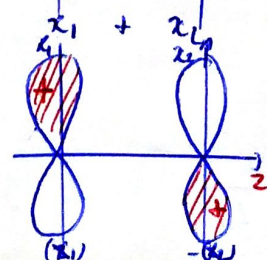
b) OM π (recouvrement latéral)

Ce recouvrement latéral est maximal lorsque les axes de symétrie de OA sont parallèles.

ou axe y $\pi_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 + x_2)$



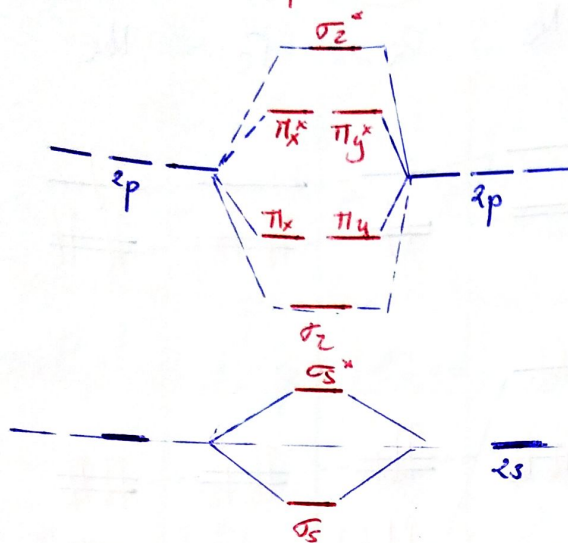
ou axe y $\pi_x^* = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 - x_2)$



3.2 Diagramme des orbitales moléculaires

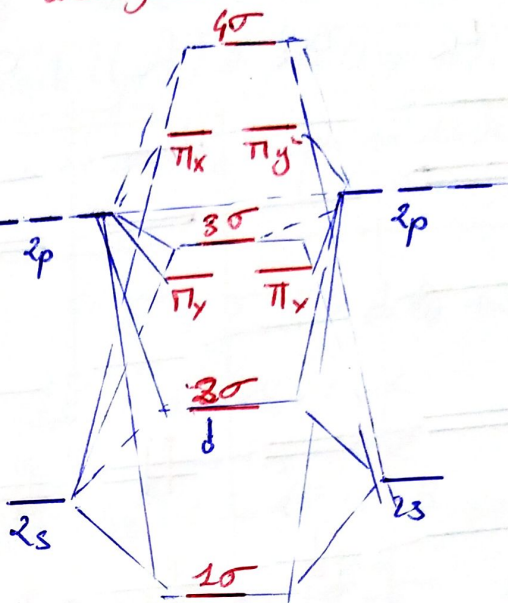
Une liaison σ est plus forte qu'une liaison π

a) Diagramme simple



$$\sigma_s < \sigma_s^* < \sigma_g < \pi_x = \pi_y < \pi_x^* = \pi_y^* < \sigma_g^*$$

b) Diagramme correcté



$$1\sigma < 2\sigma < \pi_x = \pi_y < 3\sigma < \pi_x^* = \pi_y^* < 4\sigma$$

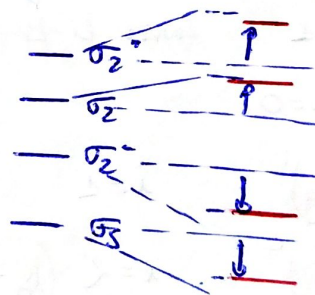
Pour les molécules A_2 précèdent O_2 (Li_2, B_2, C_2, N_2) les OA se lient différemment.

→ interaction a 4 OA s_1, z_1, s_2, z_2

→ 4 OM $\sigma_s, \sigma_s^*, \sigma_g, \sigma_g^*$

(à tort σ_s sont à caractère s)

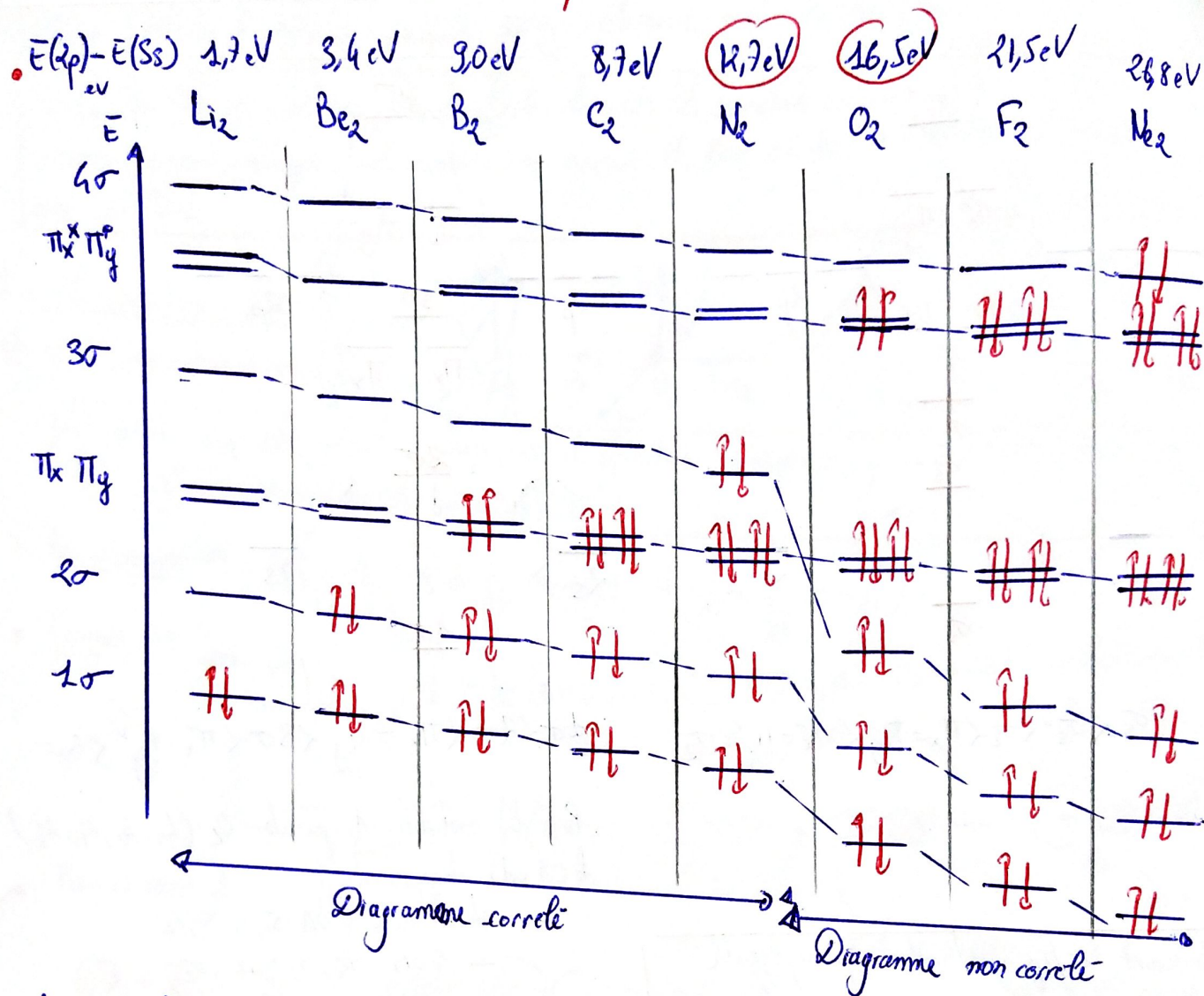
σ_g sont à caractère s)



For écart $2s/2p$: interaction s/p négligeable
⇒ diagramme non-correcté

Faible écart $2s/2p$: interaction s/p non négligeable
⇒ diagramme correcté

3.3 des molécules diatomiques homonucléaires A₂



- A ∈ 1^{re} ligne (lien avec l'écart énergétique 2s/2p):
 - Li₂ = (1σ)² → i = 1 Lewis: Li-Li (σ)
 - Be₂ = (1σ)²(2σ)² i = 0 Be₂ n'existe pas
 - B₂ = (1σ)²(2σ)²(π_x)¹(π_y)¹ i = 1 Lewis: $\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$ Paramagnétisme
 - C₂ = (1σ)²(2σ)²(π_x)²(π_y)² i = 2 Lewis: $\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$ Diamagnétisme
 - N₂ = (1σ)²(2σ)²(π_x)²(π_y)²(3σ)² i = 3 Lewis: $\begin{array}{|c|c|} \hline \pi & \pi \\ \hline \pi & \pi \\ \hline \pi & \pi \\ \hline \end{array}$ Diamagnétisme (isotopes ont globalement antiferromagnétique)
 - O₂ = (1σ)²(2σ)²(3σ)²(π_x)²(π_y)²(π_x^{*})¹(π_y^{*})¹ i = 2 Lewis: $\langle O=O \rangle \Delta$ Paramagnétisme (réelle σ et 1/2 π)
 - F₂ = (1σ)²(2σ)²(3σ)²(π_x)²(π_y)²(π_x^{*})²(π_y^{*})² i = 1 Lewis: $\begin{array}{|c|c|} \hline \square & \square \\ \hline \square & \square \\ \hline \end{array}$ Diamagnétisme
 - Ne₂ = (1σ)²(2σ)²(3σ)²(π_x)²(π_y)²(π_x^{*})²(π_y^{*})²(4σ)² i = 0 Ne₂ n'existe pas

3.4 Caractéristiques expérimentales

a) Longueur et énergie de liaison

- Plus λ est élevé plus la liaison est courte (petit) et forte (grand)
- Plus la liaison est forte, plus la raideur k est grande, ce qui est directement corrélé avec l'indice de liaison

b) Multiplicité de spin - Para et diamagnétisme

multiplicité de spin $2S+1$

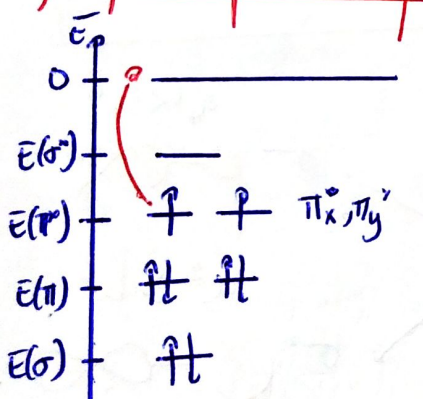
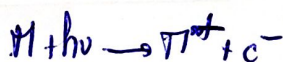
- état singulet $S_s = 0 \rightarrow 2S_s + 1 = 1$
- état doublet $S_s = \frac{1}{2} \rightarrow 2S_s + 1 = 2$
- état triplet $S_s = 1 \rightarrow 2S_s + 1 = 3$

$$\vec{S} = \sum \vec{S}_i \text{ de la module } S$$

- Absence d'électron célibataire (état singulet) $\rightarrow$ ~~paramagnétisme~~ $M_0 = 0$ diamagnétisme
existence e^- célibataire $M_0 \neq 0$ paramagnétisme
- O_2 ($\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\pi_x^*\pi_y^*\pi_x^*\pi_y^*$) $2e^-$ célibataire $\rightarrow$ état triplet paramagnétisme.
 O_2^+ ($\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\pi_x^*\pi_y^*\pi_x^*\pi_y^*$) $2e^-$ célibataire $\rightarrow$ état triplet paramagnétisme.
(exp déplacement proce proce saturé en O_2)
Diamagnétique

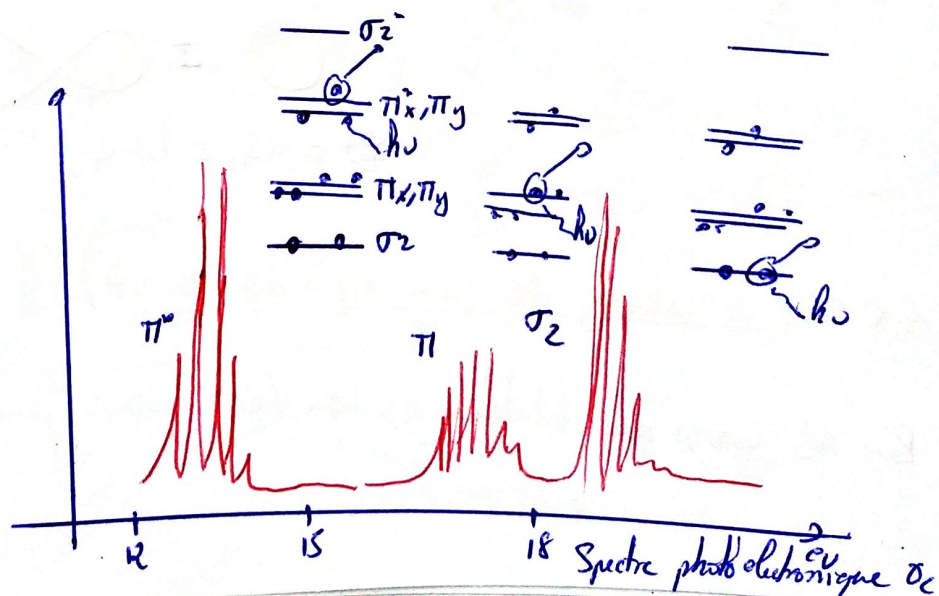
c) Spectroscopie électronique

Depuis 1970



$$h\nu = (E_{\infty} - E(\pi^*) - E_{\text{cor}})$$

choisie nulle par convention mesure



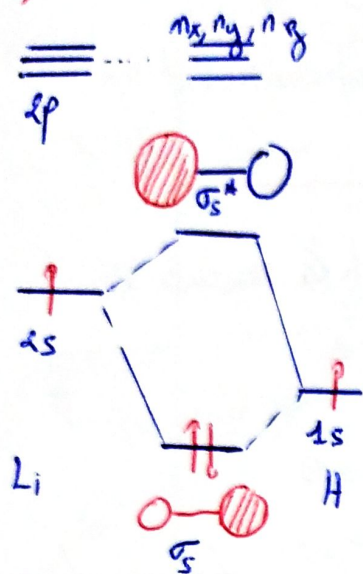
- PES

- X-ray technique
ou ESCA

4- Les molécules hétéronucléaire AB

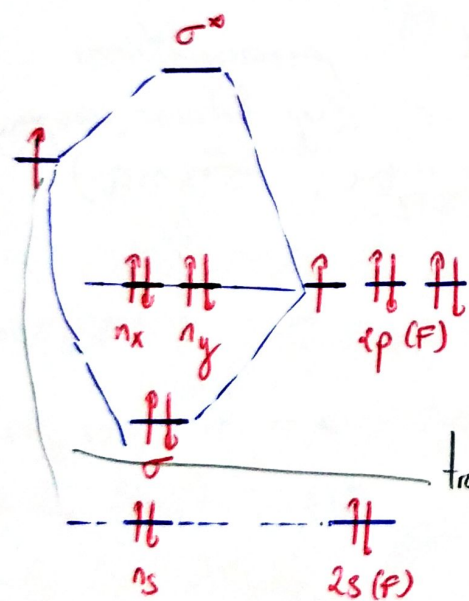
4.1 Cas de molécules AH

a) Molécule LiH



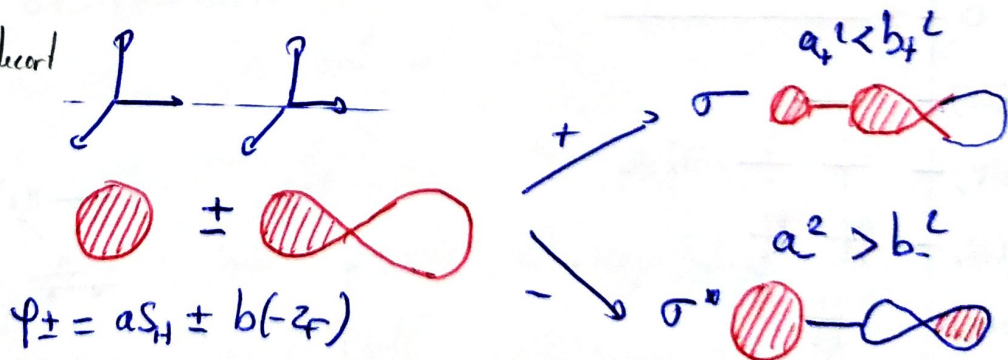
Remarque:
H plus élect que Li
S de 1s et p de 2s
 n_x, n_y
est faible avec 1s de H
se situe légèrement
en dessous de n_y, n_x

b) Molécule HF



Les 8 électrons de HF sont placés sur quatre O.M. les plus stables: $n_s^2 < \sigma^2 < n_{x,y}^4$

L'O.M. liante a tr. un caractère plus marqué de l'OA de l'atome le plus électro-négatif (l'OA antiliante -- de l'atome le moins électro-négatif).

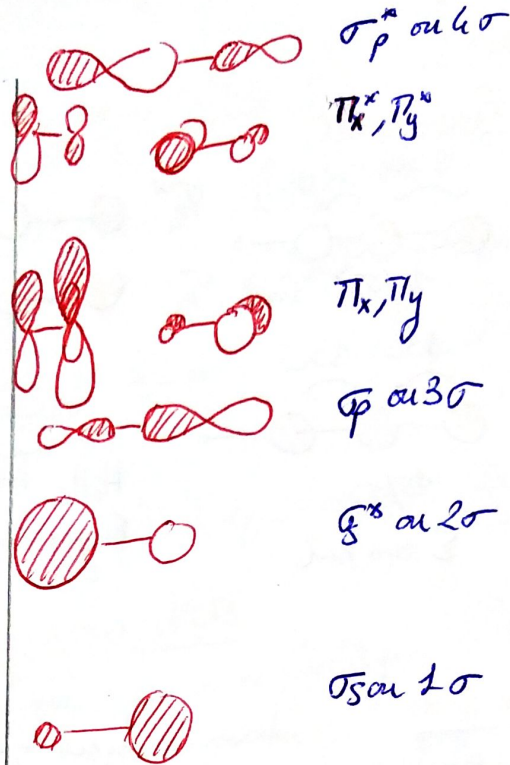
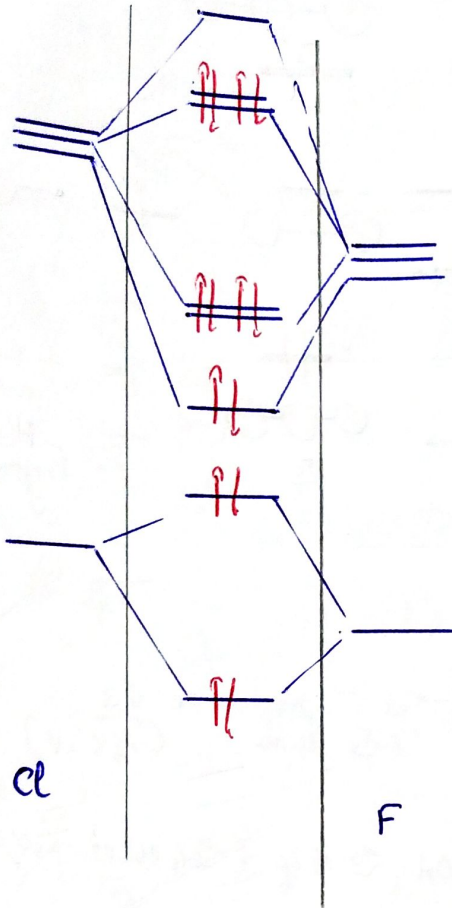


4.2 Cas de molécules AB (avec A et B différents de H)

Pour AB voisins dans le tableau périodique (électro-négativité proche) → diagramme OA A_2 (correction n_A)

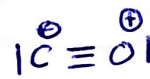
b) diagramme simple

ClF

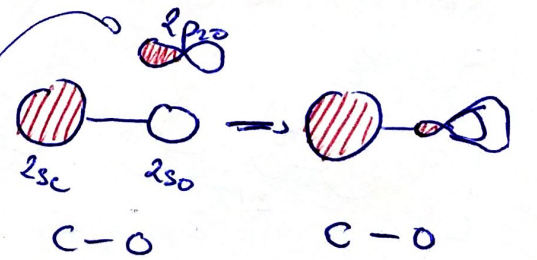
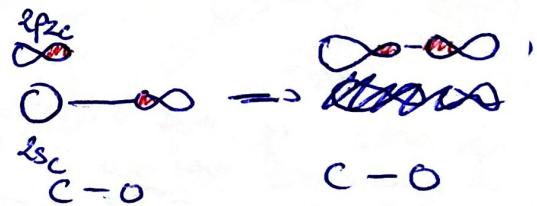
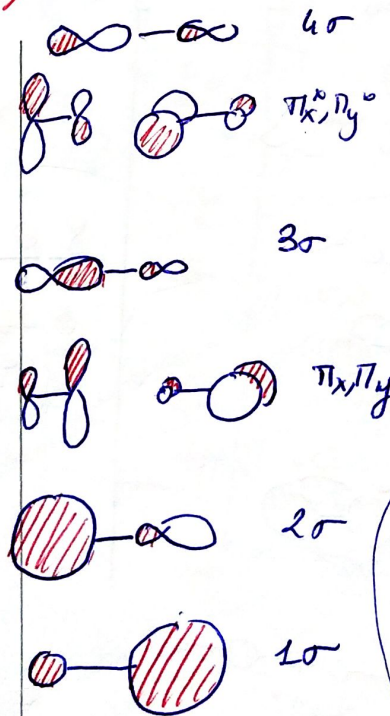
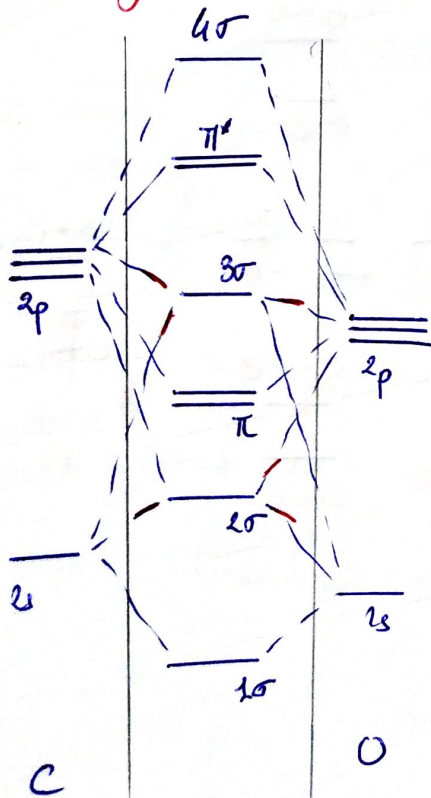


Mars chimique

c) Diagramme corré : le monoxyde de carbone CO



6 électrons de valence
non compatible avec Lewis

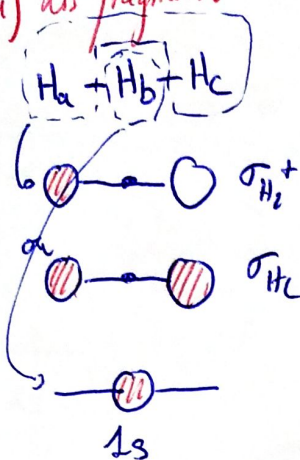


plus électro

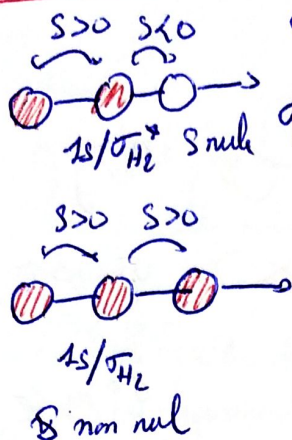
5 Méthode des fragments

5.2 Le fragment H_3 linéaire

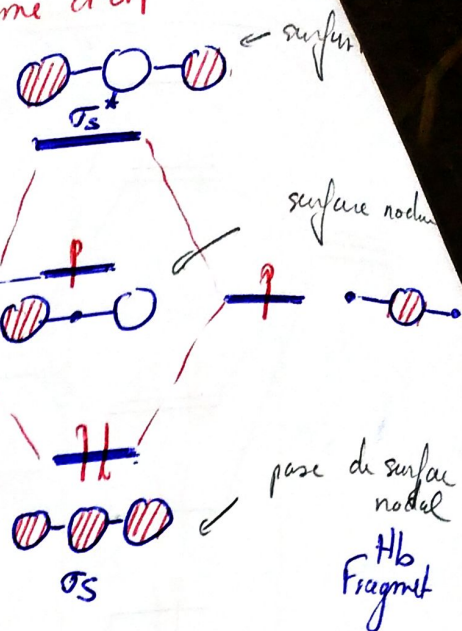
a) Les fragments



b) Recouvrement

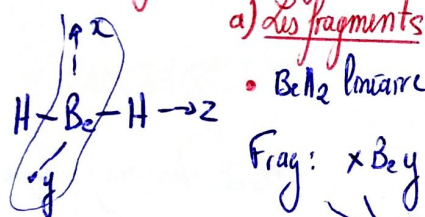


c) Diagramme d'OM



5.3 L'hydrure du béryllium BeH_2

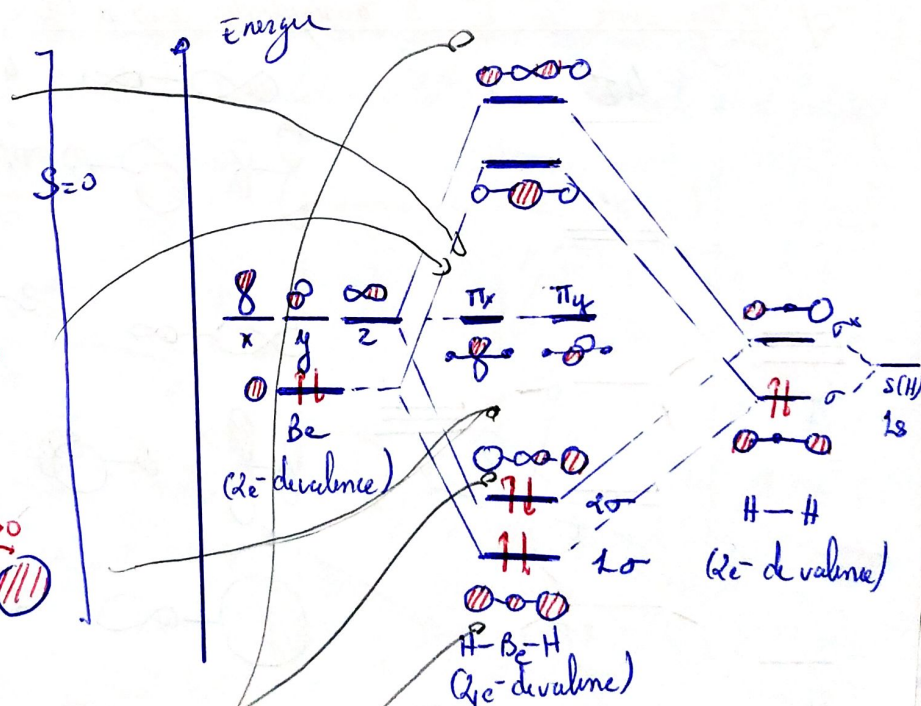
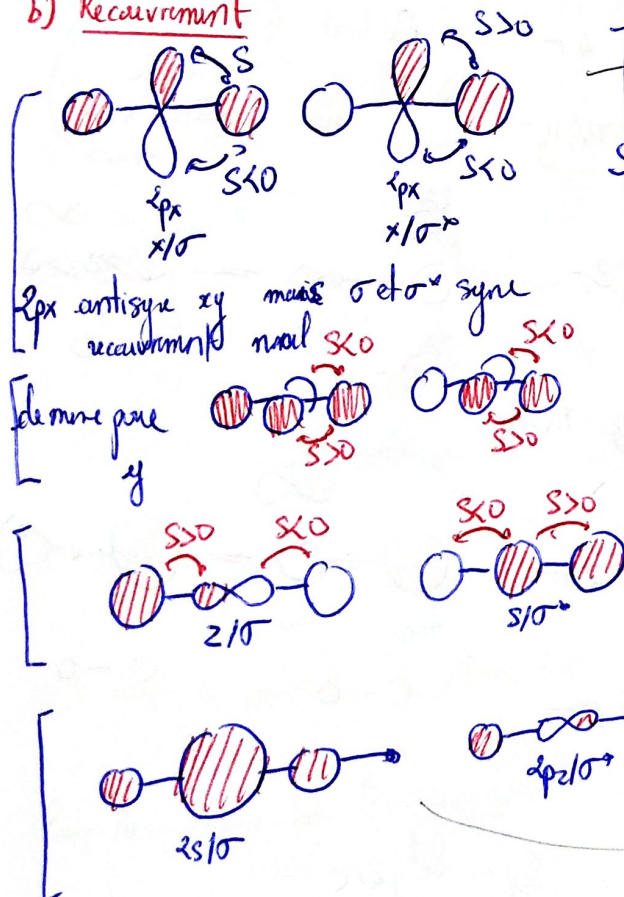
a) Les fragments



éloge $\rightarrow \sigma^*$ et σ proche de $1s$ (rs flexible) (-13.6 eV)

$Be (1s^2 - 1s^2) \rightarrow OA$ $2s$ et $2p$ (-9.4 eV et -6 eV)

b) Recouvrement



5-4 L'éthine

2 fragments de CH_2

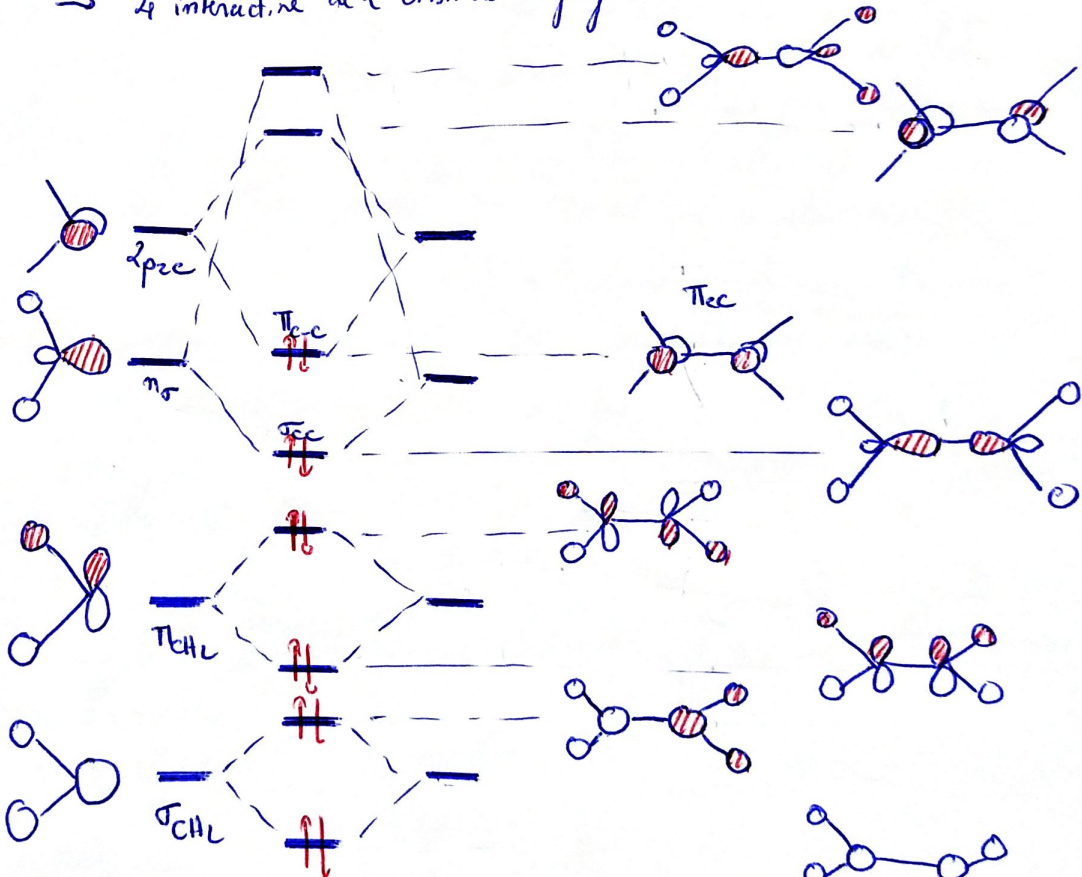
a) Les OM du fragment CH_2

- σ_{CH_2} C-H ($1s_{\text{H}}/2s_{\text{C}}$)
($1s_{\text{H}}/2s_{\text{C}} + 2p_{\text{xC}}$)
- π_{CH_2} C-H ($1s_{\text{H}}/2p_{\text{yC}}$)
- $\pi_{\text{CH}_2}^*$
- $n_{\sigma}(\text{plan } zy)$ et $2p_{\text{zC}}$ ($\perp zy$) non liante)

AS

b) Diagramme d'OM

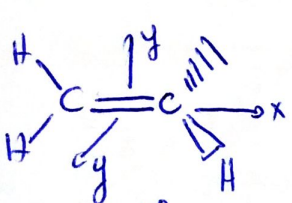
- On simplifie $\rightarrow$ on ne considère que les interactions de m énergie
- $\sigma_{\text{CH}_2}^*$ et $\pi_{\text{CH}_2}^*$ non considérés
- $\rightarrow$ 4 interactions de 2 orbitales de fragments



OM du fragment CH_2

OM de l'éthine

• Géométrie



impossible



empêche la rotation

13 Chimie de coordination

- I - Complexes des métaux de transition
- II - Orbitales moléculaires de complexes octaédriques à ligands σ -donneur
- III - Ligands π
- IV - Processus élémentaires
- V - Étude d'un cycle catalytique
- VI - Chimie bio-inorganique

I. Complexes des métaux de transition

1.1 Définition

1.2 Nomenclature

• Les ligands

• Les complexes

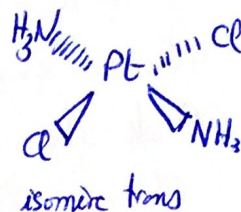
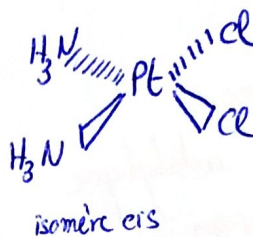
1.3 Géométrie

a) Géométrie et coordination

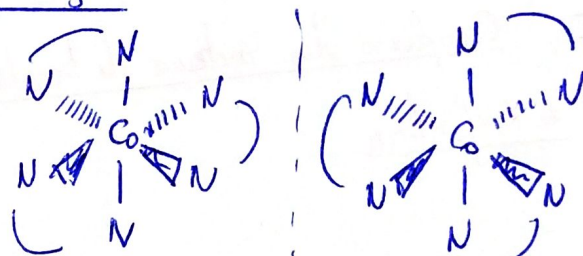
Coordination	Géométrie	Schéma
2	linéaire	$-M-$
4	tétraédrique plan carré	
5	bipyramide trigonale	
6	octaédrique	

b) Stereoisomérisme

$Pt(Cl)_2(NH_3)_2$ diastéréoisomère



$Co(en)_3^{3+}$ énantiomères



13. Chimie de coordination

I - Complexes des métaux de transition

Géométrie

Coordination

Géométrie

Schéma

2

linéaire



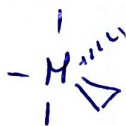
4

tétraédrique
ou plan carré



5

bipyramide trigonal



6

octaédrique



• L 2e

- X 1e



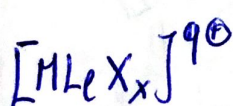
benzène
L₃



L₂



cyclopentadiényle
L_{2X}



nbr d'électro du complexe

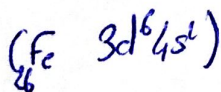
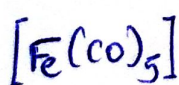
$$N = m + x + 2l = q$$

$$(m-2)d^n s^b$$

as b

nombre d'oxydation (n.o.) du métal

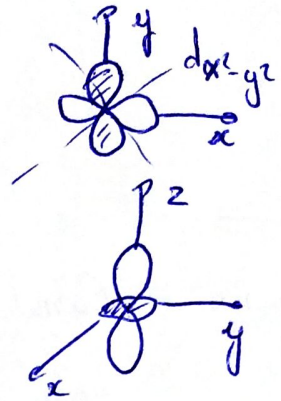
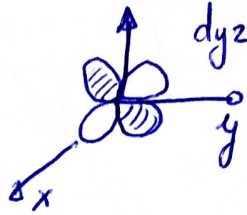
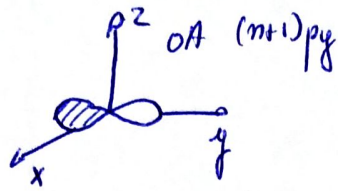
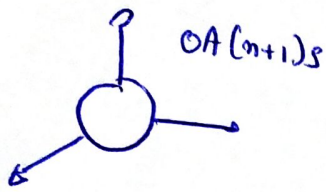
$$n.o. = x + q$$



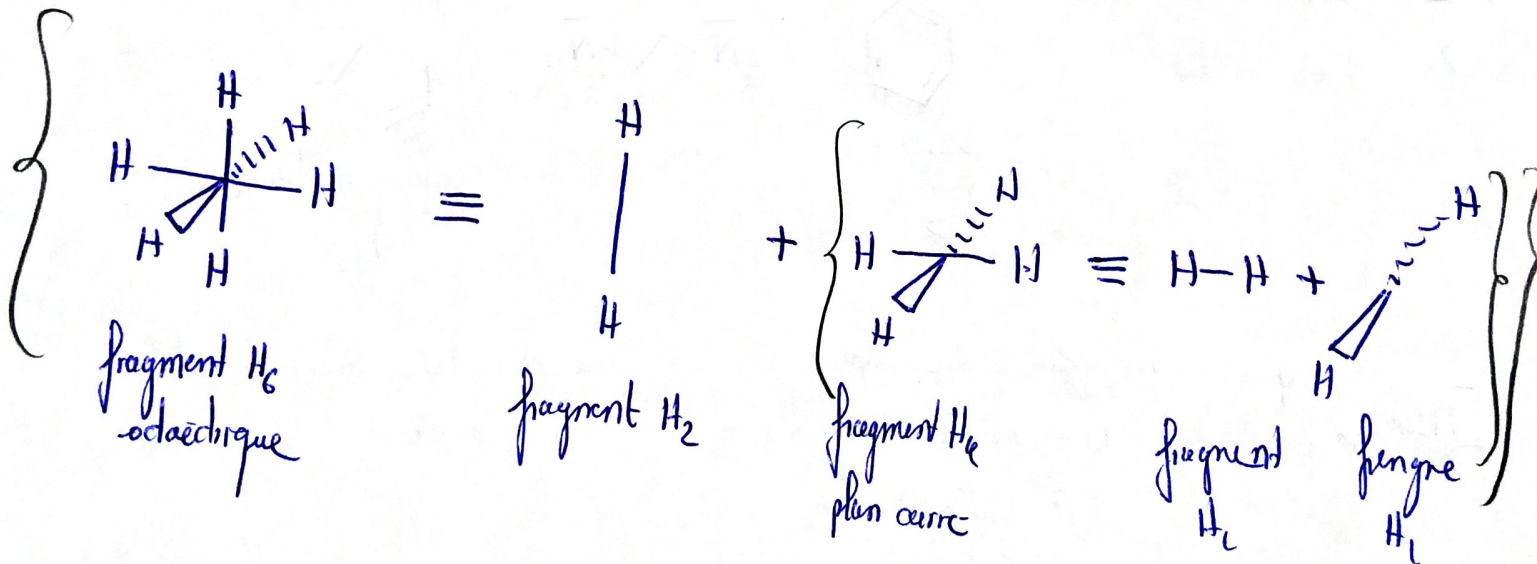
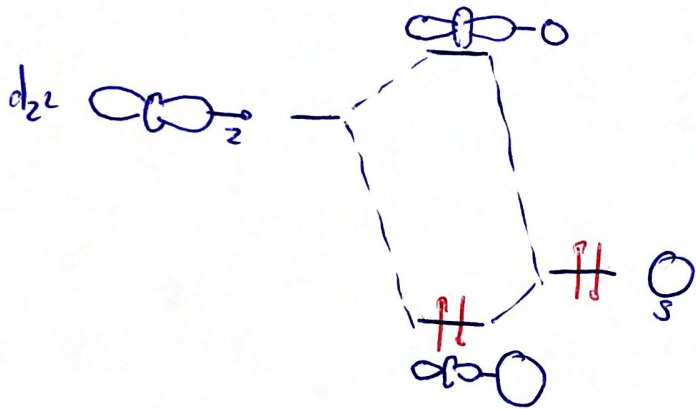
$$N = 8 + 0 + 2 \times 5 - 0 = 18$$

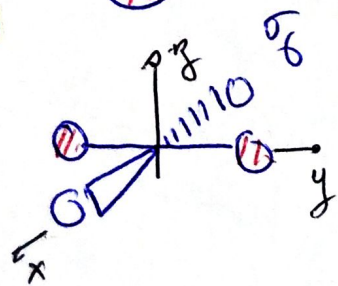
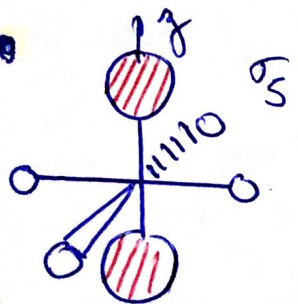
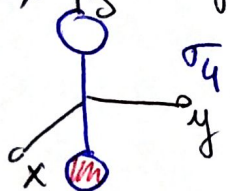
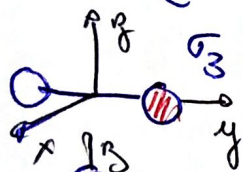
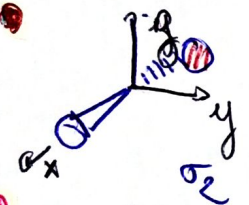
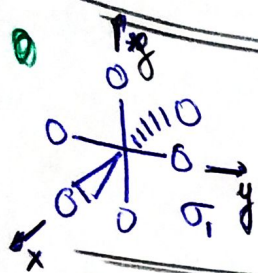
$$n.o.(Fe) = 0 + 0 = 0$$

II - Orbitales moléculaires de complexes octaédriques et ligands σ -donneurs



Ligands σ -donneurs





Plans
 xy

Plan
 yz

Plan
 xz

Rotation
 90° oz

Rotation
 90° oy

Rotation
 90° ox

S

S

S

S

S

S

S

AS

S

-

-

S

S

S

AS

-

S

-

AS

S

S

S

-

-

S

S

S

S

-

-

S

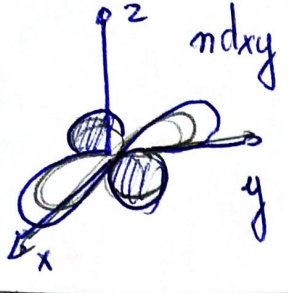
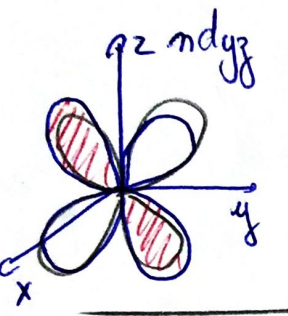
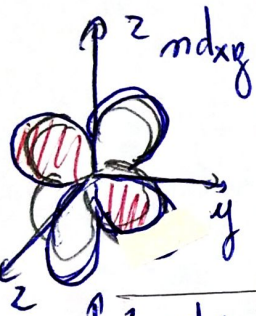
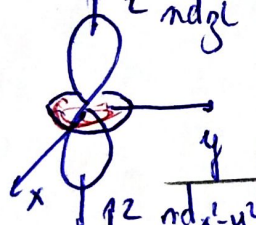
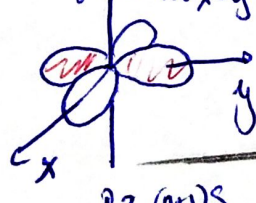
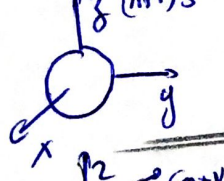
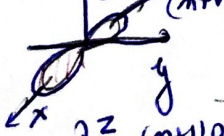
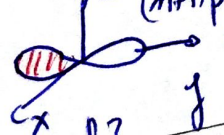
S

S

AS

-

-

	Plan xy 	Plan yz 	Plan xz 	Rotation 90° about y 	Rotation 90° about x 	Rotation 90° about z 
 ndxy	S	AS	AS	AS	—	—
 ndyz	AS	S	AS	—	—	AS
 ndxz	AS	AS	S	—	AS	—
 ndz ²	S	S	S	S	—	—
 ndx ² -y ²	S	S	S	AS	—	—
 (n+1)s	S	S	S	S	S	S
 (n+1)p _x	S	AS	S	—	—	S
 (n+1)p _y	S	S	AS	—	S	—
 (n+1)p _z	AS	S	S	S	—	—

